

Seminar 1

1. Fie $x, y \in \mathbb{R}$. Aratati ca

$$\max\{x, y\} = \frac{|x - y| + (x + y)}{2}$$

Formulati si demonstrati o relatie analoaga pentru $\min\{x, y\}$.

2. Fie $x, y \in \mathbb{R}$. Demonstrati urmatoarele proprietati ale functiei modul

- a) $|x + y| \leq |x| + |y|$
- b) $|x - y| \geq |x| - |y|$

3. Determinati $\inf A$, $\sup A$, $\min A$ si $\max A$ pentru multimile

- a) $A = [0, 7) \cup [8, +\infty)$
- b) $A = [-1, 2] \setminus \mathbb{Q}$
- c) $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$
- d) $A = \left\{ \frac{1}{x - [x]} \mid x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \right\}$

4. Fie $A \subseteq \mathbb{R}$. Aratati ca

- a) Daca exista $\min A$ atunci $\min A = \inf A$
- b) Daca exista $\max A$ atunci $\max A = \sup A$

5. Fie $A, B \subseteq \mathbb{R}$ multimi nevide si marginite cu $A \subseteq B$.

- a) Aratati ca $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$
- b) Daca $\inf A = \inf B$ si $\sup A = \sup B$ rezulta $A = B$?

6. Demonstrati ca intre oricare doua numere reale distincte exista cel putin un numar rational (respectiv irational).

7. Demonstrati ca orice numar real este limita unui sir de numere rationale (respectiv irationale). Dati exemple pentru numerele $x = 2$ si $y = \sqrt{2}$.

8. Justificati ca $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} \notin \mathbb{Q}$.

Exercitii suplimentare

1. Determinati $\inf A$, $\sup A$, $\min A$ si $\max A$ pentru multimile

a) $A = [-\pi, \pi) \cap \mathbb{Z}$

b) $A = \left\{ \frac{n}{1-n^2} \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \right\}$

c) $A = \left\{ x + \frac{1}{x} \mid x > 0 \right\}$

d) $A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid |x^2 - x| \leq 1 \right\}$

2. Fie $A, B \subseteq \mathbb{R}$ multimi nevide si marginite superior. Aratati ca $A \cup B$ este marginita superior si

$$\sup(A \cup B) = \max \{ \sup A, \sup B \}$$

3. Demonstrati ca intre oricare doua numere reale distincte exista o infinitate de numere rationale (respectiv irrationale). Dati exemplu de o multime infinita de numere irrationale toate situate in intervalul $[0, 1]$.

4. Justificati ca $\frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt[3]{2}} \notin \mathbb{Q}$.

Seminar 2

1. Calculati limita sirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pentru

a) $x_n = \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

b) $x_n = \frac{n + \sin n}{n + \cos n}$

c) $x_n = \frac{(\sqrt{2}+1)^n}{(\sqrt{2})^{n+1}}$

2. Justificati cu definitia valoarea limitelor

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = \infty$

3. Studiati convergenta sirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si calculati limita sa acolo unde este posibil (metode: monotonie si marginire, criteriul cleselui, subsiruri, sir fundamental)

a) $x_n = a^n, \quad a \in \mathbb{R}$

b) $x_n = \frac{2^n}{n!}$

c) $x_n = \sqrt[n]{n}$

d) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

e) $x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$

f) $x_n = \frac{\sin(1!)}{1 \cdot 2} + \frac{\sin(2!)}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\sin(n!)}{n \cdot (n+1)}$

g) $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, \quad x_1 > 0$

4. Determinati multimea punctelor limita, limita inferioara si limita superioara pentru sirurile

a) $x_n = (-1)^n n \sin \frac{n\pi}{2}$

b) $x_n = \left(1 + \frac{\cos(n\pi)}{n}\right)^n$

Exercitii suplimentare

1. Justificati cu definitia valoarea limitei

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - n}{n^3 + n} = 1$$

2. Studiat convergenta sirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si calculati limita sa acolo unde este posibil

a) $x_n = 1.\underbrace{99 \dots 9}_{n \text{ ori}}$

b) $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

c) $x_n = \frac{\sin(1)}{5} + \frac{\sin(2)}{5^2} + \dots + \frac{\sin(n)}{5^n}$

d) $x_{n+1} = \sqrt{2x_n + 3}, \quad x_1 = \sqrt{3}$

e) $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}, \quad x_1 = 1$

3. Se dau sirurile $x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$ si $y_n = x_n + \frac{1}{nn!}$. Justificati afirmatiile

a) (y_n) strict descrescator si cu limita e .

b) $0 < e - x_n < \frac{1}{nn!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

c) $e \notin \mathbb{Q}$

4. Determinati multimea punctelor limita, limita inferioara si limita superioara pentru sirurile

a) $x_n = \frac{1}{2 + \sqrt{n} \cos(n\pi)}$

b) $x_n = \left(\frac{n+3}{n+1}\right)^{n \sin \frac{n\pi}{3}}$

Seminar 3

Criteriul Stolz-Cesaro. Fie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir oarecare de numere reale si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir strict monoton si divergent.

$$\text{Daca } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{atunci} \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$$

1. Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir cu termeni strict pozitivi. Daca exista $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$. Reciproca este adevarata?

2. Calculati limita sirurilor

a) $y_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{\ln n}$

b) $y_n = \sqrt[n]{n!}$

c) $y_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$

3. Pentru sirurile de mai jos

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1 + (-1)^k}{2}, \quad b_n = n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

calculati valoarea limitelor $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$. Contrazice acest lucru criteriul Stolz-Cesaro?

4. Scrieti urmatoarele serii cu ajutorul simbolului suma

a) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots$

b) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$

c) $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \frac{1}{25} - \dots$

5. Calculati suma urmatoarelor serii

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$

e) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 2^n}{(n+2)!}$

Exercitii suplimentare

1. Calculati limita sirurilor

a) $y_n = \frac{1+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$

b) $y_n = \frac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\ln n}$

c) $y_n = \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}}{n}$

d) $y_n = \frac{\ln n!}{n \ln n}$

2. Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir cu termeni strict pozitivi. Daca exista $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$ atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = l$$

3. Calculati suma urmatoarelor serii

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{C_n^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2+n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+a^n}{(1+a)^n}, a > 0$

Criteriul Stolz-Cesaro (cazul 0/0). Fie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir de numere reale si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir strict monoton, avand proprietatile $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

$$\text{Daca } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = l \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{atunci} \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l$$

Seminar 4

1. Studiați natura următoarelor serii cu termeni pozitivi utilizând criteriile indicate

i) criteriul comparației

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

ii) consecințe ale criteriului lui Kummer

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right]^2$

iii) criteriul radicalului

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}$

iv) criteriul condensării

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, \quad p > 0$

2. Studiați convergența și absolut convergența următoarelor serii cu termeni oarecare

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{3^n}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$

3. (**criteriul raportului pentru siruri**) Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir cu termeni strict pozitivi pentru care $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = l$. Au loc afirmațiile

i) Dacă $l > 1$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

ii) Dacă $l < 1$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$

4. Fie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ o serie cu termeni pozitivi. Arătați că

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{1 + x_n}$$

Exercitii suplimentare

1. Studiați natura următoarelor serii cu termeni pozitivi

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n+3^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^3 \frac{1}{n}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n}}, \quad a > 0$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(an)^n}{n!}, \quad a > 0$

g) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n^2}$

h) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

2. Studiați convergența și absolut convergența următoarelor serii cu termeni oarecare

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n}}{n+\sqrt{2}}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

3. Calculați limita sirului $x_n = \frac{3^n n!}{n^n}$.

4. Fie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ o serie convergentă cu termeni pozitivi. Care din următoarele afirmații sunt întotdeauna adevărate?

i) Seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ este convergentă

ii) Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n}$ este convergentă

5. Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sir cu termeni pozitivi. Care din următoarele implicații sunt adevărate?

i) Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este convergentă $\Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x_n}}{n}$ este convergentă

ii) Dacă seria $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ este divergentă $\Rightarrow$ seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x_n}}{n}$ este divergentă

Seminar 5

1. Justificati afirmatiile

- a) $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- b) Sirul $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ este convergent
- c) Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n}}$ este divergenta
- d) Sirul $s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ are limita $\ln 2$.

2. Determinati multimea punctelor de acumulare A' pentru

- a) $A = \left\{\frac{1}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$
- b) $A = \mathbb{Q}$

3. Verificati daca functiile urmatoare isi ating valorile extreme si determinati aceste valori

- a) $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$
- b) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & x \in (0, 1] \end{cases}$
- c) $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x\sqrt{1-x^2}$

4. (**caracterizarea monotoniei cu ajutorul derivatei**) Fie $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ o functie derivabila pe (a, b) . Au loc afirmatiile

- a) f este crescatoare pe $(a, b) \iff f'(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$
- b) f este descrescatoare pe $(a, b) \iff f'(x) \leq 0, \forall x \in (a, b)$
- c) Daca $f'(x) > 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ este strict crescatoare pe (a, b)
- d) Daca $f'(x) < 0, \forall x \in (a, b) \implies f$ este strict descrescatoare pe (a, b)

In general, reciprocele afirmatiilor c) si d) nu sunt adevarate. Justificati.

5. Determinati punctele de extrem local ale functiilor de la exercitiul 3.

6. Folosind regula lui l'Hopital, calculati limitele

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$

Exercitii suplimentare

1. Determinati multimea punctelor de acumulare A' pentru
 - a) $A = \left\{ \frac{n!}{3^n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$
 - b) $A = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$
2. Fie $A \subseteq \mathbb{R}$ un interval si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ o functie avand urmatoarele proprietati
 - i) f este derivabila pe A
 - ii) $\exists q < 1$ astfel incat $|f'(x)| \leq q, \forall x \in A$
 - iii) $\exists a \in A$ astfel incat $f(a) = a$.Definim recursiv sirul $x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N}$ si $x_0 \in A$. Justificati afirmatiile
 - a) $|x_{n+1} - a| \leq q|x_n - a|, \forall n \in \mathbb{N}$
 - b) (x_n) este sir convergent si are limita a .
3. Determinati punctele de extrem local si valorile extreme ale functiilor
 - a) $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = |x|(1 - x)$
 - b) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{|\ln x|}{\sqrt{x}}$
4. Folosind regula lui l'Hopital, calculati limitele
 - a) $\lim_{x \searrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$
 - b) $\lim_{x \searrow 0} x^\alpha \ln(\sin x), \quad \alpha > 0$

Regula lui l'Hopital. Fie $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, V \subseteq \mathbb{R}$ o vecinatate a lui x_0 si $f, g : V \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ doua functii avand proprietatile:

- i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (sau $+\infty$)
 - ii) f, g sunt derivabile pe $V \setminus \{x_0\}$
 - iii) $g'(x) \neq 0, \forall x \in V \setminus \{x_0\}$
 - iv) $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$
- atunci $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Seminar 6

1. Calculati derivata de ordinul $n \in \mathbb{N}$ a functiilor de mai jos si precizati multimea pe care aceste functii sunt indefinit derivabile

- a) $f(x) = \sin x$
- b) $f(x) = \ln(x + 1)$
- c) $f(x) = (x^2 - x) e^x$
- d) $f(x) = \sqrt{1 - x}$

2. Pentru functiile de la exercitiul anterior, punctul $x_0 = 0$ si numarul $n \in \mathbb{N}$, determinati

- a) Polinomul lui Taylor de grad n asociat functiei f in punctul x_0
- b) Multimea de convergenta a seriei Taylor corespunzatoare.

3. Determinati multimea de convergenta a seriilor de puteri

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} (x - 1)^n$
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n (x + 1)^{n^2}$

4. Utilizand operatii cu serii de puteri justificati egalitatile

a)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n + 1) x^n = \frac{1}{(1 + x)^2}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

c)

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n - 1)!!}{(2n)!!} x^n = \frac{1}{\sqrt{1 - x}}, \quad \forall x \in [-1, 1)$$

5. Fie seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n} x^{2n}$.

a) Aflati multimea de convergenta a seriei si calculati suma ei

b) Calculati $I = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \ln(1 + 3x^2) dx$

c) Aratati ca $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n(2n + 1)} = \ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2$.

Exercitii suplimentare

1. Calculati derivata de ordinul $n \in \mathbb{N}$ a functiilor de mai jos si precizati multimea pe care aceste functii sunt indefinit derivabile

- a) $f(x) = \cos x$
- b) $f(x) = x\sqrt{x+1}$
- c) $f(x) = \ln(1-x^2)$
- d) $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

2. Pentru functiile de la exercitiul anterior, punctul $x_0 = 0$ si numarul $n \in \mathbb{N}$, determinati

- a) Polinomul lui Taylor de grad n asociat functiei f in punctul x_0
- b) Multimea de convergenta a seriei Taylor corespunzatoare.

3. Determinati multimea de convergenta a seriilor de puteri

- a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^3} (x+1)^n$
- b) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} n \right) x^n$
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$

4. Utilizand operatii cu serii de puteri justificati egalitatile

a)

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(x-1)^2}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

b)

$$x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1} = \arcsin x, \quad \forall x \in [-1, 1]$$

5. Fie seria de puteri $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) x^n$.

a) Aflati multimea de convergenta I a seriei

b) Aratati ca suma seriei este $S(x) = \frac{x}{(x-1)(2x-1)}, \quad \forall x \in I$.

Seminar 7

1. Evaluati integralele

a) $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x^2+16}} dx$

b) $\int_0^2 \max\{x, x^2\} dx$

c) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{\arctg x}{x^2} dx$

d) $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$

e) $\int_2^4 \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$

Substitutii trigonometrice pentru integrale algebrice. Fie $R(u, v)$ o functie rationala si $a > 0$. In functie de tipul integralei, se pot face urmatoarele substitutii

i) $\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx, \quad x = a \sin t, x = a \cos t$

ii) $\int R(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx, \quad x = a \operatorname{tg} t, x = a \operatorname{ctg} t$

iii) $\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx, \quad x = \frac{a}{\sin t}, x = \frac{a}{\cos t}$

Substitutiile lui Euler pentru integrale algebrice. Fie $R(u, v)$ o functie rationala si $a, b, c \in \mathbb{R}$. Pentru integrala $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ se pot face urmatoarele substitutii

i) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - r)$, daca $r \in \mathbb{R}$ este radacina pentru $ax^2 + bx + c = 0$

ii) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = x\sqrt{a} + t$, daca $a > 0$

iii) $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{c} + tx$, daca $c > 0$

Substitutiile lui Cebasev pentru integrale binome. Fie $m, n, p \in \mathbb{Q}$ si $a, b \in \mathbb{R}$. Pentru integrala $\int x^m(ax^n + b)^p dx$ se pot face urmatoarele substitutii

i) $x = t^r$, daca $p \in \mathbb{Z}$ si r este multiplu comun al numitorilor lui m si n

ii) $ax^n + b = t^r$, daca $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ si r este numitorul lui p

iii) $a + bx^{-n} = t^r$, daca $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ si r este numitorul lui p

Seminar 8

1. Evaluati integralele improprii

- a) $\int_0^\infty \frac{\arctg x}{1+x^2} dx$
- b) $\int_{-1}^1 \frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- c) $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx, \quad n \in \mathbb{N}$
- d) $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} dx$

2. Studiatii convergenta integralelor improprii

- a) $\int_0^3 \frac{x^3+1}{\sqrt{9-x^2}} dx$
- b) $\int_0^\infty \frac{\arctg x}{x} dx$
- c) $\int_0^\pi x \ln(\sin x) dx$

3. Studiatii convergenta integralei improprii

$$I(\alpha) = \int_0^1 \left(\frac{x}{1-x} \right)^\alpha dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

si calculati valoarea lui $I(\frac{1}{2})$.

4. (**functia Gama**) Consideram integrala improprie

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

Demonstrati urmatoarele proprietati

- a) $\Gamma(\alpha)$ este convergenta, $\forall \alpha > 0$
- b) $\Gamma(n+1) = n!, \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- c) $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \forall \alpha > 0$
- d) $\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \Gamma(\frac{1}{2}), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

5. Exprimati cu ajutorul functiei Γ valoarea urmatoarelor integrale improprii

- a) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$
- b) $\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$
- c) $\int_0^1 (\ln x)^{\frac{1}{3}} dx$

Exercitii suplimentare

1. Evaluati integralele improprii

- a) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x+\ln x}}{x} dx$
- b) $\int_0^1 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$
- c) $\int_0^\infty e^{-x} \cos x dx$
- d) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}} dx$
- e) $\int_1^\infty \frac{dx}{(x^2+1)\sqrt{x^2-1}}$

2. Studiati convergenta integralelor improprii

- a) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[4]{1-x^4}} dx$
- b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(e^x - e^{-x})}} dx$
- c) $\int_0^\pi \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right)^{-1} dx$

3. Determinati valorile lui $\alpha > 0$ pentru care integrala improprie

$$I(\alpha) = \int_1^\infty \frac{x-1}{x^\alpha-1} dx$$

este convergenta. Calculati valoarea lui $I(3)$.

4. Fie $\alpha > 0$. Studiati convergenta integralei

$$I(\alpha) = \int_1^\infty \left[\frac{1}{x^\alpha} - \frac{1}{(x+1)^\alpha} \right] dx$$

si calculati valoarea lui $I(\frac{1}{2})$.

5. Fie $f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ o functie continua, pozitiva si descrescatoare. Aratati ca

- i) $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- ii) $f(2) + f(3) + \dots + f(n) \leq \int_1^n f(x) dx \leq f(1) + f(2) + \dots + f(n), \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
- iii) **(criteriul integral)**
Seria $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ este convergenta $\iff$ integrala $\int_1^\infty f(x) dx$ este convergenta
- iv) Sirul $c_n = f(1) + f(2) + \dots + f(n) - \int_1^n f(x) dx$ este convergent.

Seminar 9

1. Fie $x = (1, 0, -1)$, $y = (3, -1, 1) \in \mathbb{R}^3$. Calculati $x + y$, $x \cdot y$, $\|x\|$, $\| -2y \|$ si $\|x - y\|$.
2. Fie $x, y \in \mathbb{R}^m$ si notam $a = x \cdot y$, $b = \|x\|$ si $c = \|y\|$. Exprimati urmatoarele marimi in functie de a , b si c
 - a) $(x + y) \cdot y$
 - b) $x \cdot (2x - y)$
 - c) $\|x - y\|$

3. Fie $x, y \in \mathbb{R}^m$. Demonstrati **identitatea paralelogramului**

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

4. Fie $x = (-1, 2, 3)$, $y = (-2, 1, -3) \in \mathbb{R}^3$.
 - a) Determinati valorile $r > 0$ astfel incat $y \notin B(x, r)$
 - b) Determinati valorile $t \in \mathbb{R}$ astfel incat $(1, -1, t) \notin \overline{B}(x, 5)$
5. Determinati $\text{int}A$, $\text{fr}A$, precum si daca A este multime deschisa, respectiv multime inchisa.
 - a) $A = B(O_2, 1) \subseteq \mathbb{R}^2$
 - b) $A = [2, \infty) \times (2, \infty) \subseteq \mathbb{R}^2$
 - c) $A = \mathbb{R} \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$
 - d) $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}$
6. $\forall A \subseteq \mathbb{R}^m$ multime nevida, au loc afirmatiile
 - a) $\text{int}A \subseteq A$
 - b) $\text{int}A \cap \text{fr}A = \emptyset$
 - c) $A \subseteq \text{int}A \cup \text{fr}A$ (cu "=" daca multimea A este inchisa)
 - d) $\text{int}A \cup \text{fr}A \cup \text{int}(\mathbb{R}^m \setminus A) = \mathbb{R}^m$

7. Fie $A, B \subseteq \mathbb{R}^m$ multimi nevide. Numarul real

$$d(A, B) = \inf\{\|x - y\| \mid x \in A, y \in B\}$$

se numeste **dianta dintre multimile** A si B .

- a) Determinati dianta dintre multimile $A = [1, 2]^2$ si $B = B(O_2, 1)$
- b) Dati exemplu de doua multimi nevide $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$ cu $A \cap B = \emptyset$ si $d(A, B) = 0$.

Exercitii suplimentare

1. Fie $x = (-1, 2, 3)$, $y = (-2, 1, -3) \in \mathbb{R}^3$.
 - a) Determinati valorile lui $r > 0$ astfel incat $y \notin B(x, r)$
 - b) Determinati valorile lui $t \in \mathbb{R}$ astfel incat vectorul $(1, -1, t)$ sa apartina bilei $\overline{B}(x, 5)$.
2. Fie $x, y \in \mathbb{R}^m$. Demonstrati ca
 - a) $x \cdot y = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$
 - b) $|||x| - |y|| \leq \|x - y\|$
3. Doi vectori $x, y \in \mathbb{R}^m$ se numesc **ortogonali** daca $x \cdot y = 0$. Justificati afirmatia

$$x, y \in \mathbb{R}^m \text{ sunt ortogonali} \iff \|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

4. Determinati $\text{int}A$, $\text{fr}A$, precum si daca A este multime deschisa, respectiv multime inchisa.
 - a) $A = \overline{B}(O_2, 1) \setminus \{O_2\} \subseteq \mathbb{R}^2$
 - b) $A = [0, 1] \times (0, 1) \subseteq \mathbb{R}^2$
 - c) $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}^2$
 - d) $A = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \mid n \in \mathbb{N}^* \right\} \subseteq \mathbb{R}$
5. $\forall A \subseteq \mathbb{R}^m$ multime nevida, au loc afirmatiile
 - a) $A' \subseteq A \cup \text{fr}A$
 - b) $\text{int}A \cap \text{int}(\mathbb{R}^m \setminus A) = \emptyset$
 - c) $\text{fr}A = \text{fr}(\mathbb{R}^m \setminus A)$
 - d) $\text{int}A = A \setminus \text{fr}A$
6. Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ multime nevida. Au loc afirmatiile
 - a) Daca A este multime deschisa atunci $A \subseteq A'$
 - b) Daca A este multime inchisa atunci $A' \subseteq A$
 Reciprocele afirmatiilor sunt adevarate?

7. Fie $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$. Numarul real pozitiv

$$\|x\|_M \stackrel{\text{not}}{=} |x_1| + |x_2| + \dots + |x_m|$$

se numeste **norma Minkowski** a vectorului x . Aratati ca aceasta verifica proprietatile normei euclidiene.

Seminar 10

1. Studiați existența limitelor de funcții

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{1+xy}-1}$
- b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty,\infty)} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^4}$
- d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$
- e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{xy}$
- f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x-1)(y-1)}{xy-1}$
- g) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow O_3} \frac{(x+y+z)^2}{x^2+y^2+z^2}$

2. Se da funcția $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y^2} + y \cos \frac{1}{x^2} & , xy \neq 0 \\ 0 & , xy = 0 \end{cases}$$

Este funcția continuă în $(0, 0)$? Dar în $(1, 0)$?

3. Verificați dacă funcțiile următoare își ating valorile extreme și determinați aceste valori

- a) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$
- b) $f : B(O_2, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{1}{1+x^2+y^2}$
- c) $f : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy(1-x-y), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1\}$

4. Se da mulțimea $A = \{(x, y) \in [-1, 1]^2 \mid x \neq y\}$ și funcția $f : A \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{(x-y)^2}$

- a) Există limita funcției f în origine?
- b) Este mulțimea A compactă?
- c) Determinați valorile extreme ale lui f pe mulțimea A . Atinge funcția f aceste valori?

Inegalitatea mediilor. Dacă $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, \infty)$ atunci

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Inegalitatea Cauchy-Schwarz. Dacă $n \in \mathbb{N}^*$ și $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ atunci

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)$$

Exercitii suplimentare

1. Studiați existența limitelor de funcții

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}$
- b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^4}{x^2y^2}$
- d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{x^2+y^2}$
- e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^2}$
- f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$
- g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\ln(1+x^2)-\ln(1+y^2)}{x^2-y^2}$
- h) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow O_3} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$
- i) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow O_3} (xy+yz+zx)^2 \ln(x^2+y^2+z^2)$

2. Studiați continuitatea următoarelor funcții în origine

a)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

b)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \begin{cases} (1+x^2y^2)^{\frac{1}{x^2+y^2}} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

3. Verificați dacă funcțiile următoare își ating valorile extreme și determinați aceste valori

- a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2+1}$
- b) $f: \overline{B}(O_2, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + xy + y^2$
- c) $f: A \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = xy + \frac{1}{xy}, A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0, x + y < 2\}$

4. Se da mulțimea $A = \overline{B}(O_3, 1) \setminus \{O_3\}$ și funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

- a) Există limita funcției f în origine?
- b) Este mulțimea A compactă?
- c) Determinați valorile extreme ale lui f pe mulțimea A . Atinge funcția f aceste valori?

Seminar 11

1. Calculati derivatele partiale de ordinul 1, gradientul ∇f si diferenciala df pentru functiile

a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = x^2 y^3 + y \sin x - 2z$

b) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{x+y}$

c) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^2}$

2. Aratati ca functia $f(x, y) = y \ln(x^2 - y^2)$ verifica relatia

$$\frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{f}{y^2}, \quad \forall x > y > 0$$

3. Studiati existenta derivatelor partiale in origine si a derivatelor dupa directie in origine pentru

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4. Calculati derivatele partiale ale functiei compuse $g \circ f$, unde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (xe^y + xe^{-y}, xe^y - xe^{-y})$ si $g = g(u, v) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie oarecare de clasa C^1 pe $\mathbb{R}^2$.

5. Exprimati ecuatia

$$u \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) + v \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \forall (u, v) \in (0, \infty)^2$$

in variabilele $(x, y) \in (0, \infty) \times (0, \pi/2)$, efectuand transformarea $u = x \cos y$, $v = x \sin y$. Determinati apoi o functie g de clasa C^1 ce verifica relatia respectiva.

6. Calculati derivatele partiale de ordinul 2 ale functiilor

a) $f : (1, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \ln(x + y^2 - 1)$

b) $f : \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy e^{\frac{x}{y}}$

Exercitii suplimentare

1. Calculati derivatele partiale de ordinul 1, gradientul ∇f si diferenciala df pentru functiile

- a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \sin^2(x^3 + y)$
 b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = (x + y + z)e^{x^2+y^2+z^2}$

2. Calculati matricea Jacobi $J(f)$ in punctul $(1, 1)$ pentru urmatoarele functii vectoriale

- a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (x^2 - y, 3x - 2y, 2xy + y^2)$
 b) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (\frac{1}{xy}, \operatorname{arctg} \frac{y}{x})$

Functii omogene. Fie $p \in \mathbb{R}$. O functie $f : (0, \infty)^m \rightarrow \mathbb{R}$ se numeste omogena (de grad p) daca $f(tx) = t^p f(x), \forall x \in (0, \infty)^m$ si $\forall t > 0$.

3. Aratati ca functia $f : (0, \infty)^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y, z) = \frac{1}{x+y+z} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$ este omogena (de un anumit grad) si justificati egalitatea

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = -2f, \quad \forall (x, y, z) \in (0, \infty)^3$$

4. Aratati ca functia de mai jos nu este continua in $(0, 0)$, dar admite derivate dupa orice directie in acest punct

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x+y} & , x+y \neq 0 \\ 0 & , x+y = 0 \end{cases}$$

5. Calculati derivatele partiale ale functiei compuse $g \circ f$, unde $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x^2 - y, 3x - 2y, 2xy + y^2)$ si $g = g(u, v, w) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ este o functie oarecare de clasa C^1 pe $\mathbb{R}^3$.

6. Exprimati ecuatia

$$v \frac{\partial g}{\partial u}(u, v) - u \frac{\partial g}{\partial v}(u, v) = 1, \quad \forall (u, v) \in (0, \infty)^2$$

in variabilele $(x, y) \in (0, \infty) \times (0, \pi/2)$, efectuand transformarea $u = x \cos y, v = x \sin y$. Determinati apoi o functie g de clasa C^1 ce verifica relatia respectiva.

7. Aratati ca functia $f(x, y) = (x^2 + y^2) \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ verifica relatia

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2f, \quad \forall (x, y) \in (0, \infty)^2$$

Seminar 12

1. Pentru functia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ si punctul $a = (-2, -1)$, precizati
 - a) $\nabla f(a)$, $H(f)(a)$ si $d^2 f(a)$
 - b) natura punctului a .
2. Determinati punctele critice si punctele de extrem local (specificand tipul acestora) pentru urmatoarele functii
 - a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = 2x^2 - xy + 2xz - y + y^3 + z^2$
 - b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2$
3. Determinati punctele de extrem conditionat (specificand tipul acestora) si valorile extreme ale urmatoarelor functii relativ la multimea S indicata (stiind ca aceasta este compacta)
 - a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (1 - x)(1 - y)$, $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$
 - b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = xyz$, $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$
4. Determinati valorile extreme ale urmatoarelor functii relativ la multimea S indicata
 - a) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$, $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$
 - b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$, $S = [0, 2] \times [0, 4]$

Exercitii suplimentare

1. Determinati constanta $a \in \mathbb{R}$ pentru care functia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 4x^2 + 4xy + ay^2$ are puncte de extrem local si determinati aceste puncte.
2. Justificati ca $a = (0, 0)$ este punct critic, dar nu este punct de extrem local al functiei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (x^2 - y)(x^2 - 3y)$.
3. Determinati punctele critice si punctele de extrem local (specificand tipul acestora) pentru urmatoarele functii
 - a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
 - b) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^3 - x + y^2 + z^2$
 - c) $f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x(y^2 + \ln^2 x)$
 - d) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = z^2(1 + xy) + xy$
 - e) $f : (0, \infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}$
 - f) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (1 + e^x) \cos y - xe^x$
4. Determinati punctele de extrem conditionat (specificand tipul acestora) si valorile extreme ale functiei f relativ la multimea S indicata (stiind ca aceasta este compacta)
$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x + y, \quad S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + y^2 = 1\}$$
5. Determinati valorile extreme ale functiei f relativ la multimea S indicata
$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy, \quad S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 \leq 2\}$$
6. Determinati distanta minima in plan de la punctul $a = (0, -1)$ la hiperbola de ecuatie $xy = \sqrt{2}$, $x > 0$, $y > 0$.